

CHƯƠNG 2

TÍNH TOÁN TRONG HÓA HỌC PHÂN TÍCH

1

2.1. Nồng độ dung dịch

Nồng độ: là lượng chất tan trên một đơn vị thể tích hay khối lượng của dung dịch.

(1). Nồng độ mol/ nồng độ phân tử gam: số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch (ký hiệu M, mol/l, mol.l⁻¹)

Ví dụ 1: NaOH 0,1 M (tức là trong 1 lít dung dịch chứa 0,1 mol NaOH hay 4 g NaOH).

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V}$$

m: khối lượng chất tan (g)

M: phân tử lượng của chất tan (g/mol)

V: thể tích dung dịch (l)

n: số mol của chất tan (mol)

Ví dụ 2: Cần lấy bao nhiêu gam H₂C₂O₄.2H₂O để điều chế 250 ml dung dịch H₂C₂O₄ có nồng độ 0,025M? (M_{H₂C₂O₄.2H₂O} = 126,06 g/mol)

2

2.1. Nồng độ dung dịch

(2). Nồng độ đương lượng (N, N = đlg/l) : số mol đương lượng chất tan có trong 1 lít dung dịch.

$$C_N = \frac{m}{Đ \cdot V}$$

$$m = C_N \cdot Đ \cdot V$$

m: khối lượng chất tan (g)

Đ: khối lượng mol đương lượng/đương lượng gam (đlg)

V: thể tích dung dịch (l)

Ví dụ 3: dung dịch NaOH 0,1N (trong 1 lít dung dịch chứa 0,1 mol đlg NaOH)

3

2.1. Nồng độ dung dịch

➤ Cách tính đương lượng gam của một chất:

$$Đ = \frac{M}{z}$$

z đương lượng số (z thay đổi theo phản ứng mà chất tham gia)

✓ Phản ứng trung hòa:

Đối với axit: z = số ion H⁺ 1 phân tử axit cho

Đối với bazơ: z = số ion H⁺ 1 phân tử bazơ nhận

✓ Phản ứng trao đổi ion:

z = điện tích ion (cation hay anion) tham gia phản ứng.

✓ Phản ứng oxy hóa – khử:

z = số electron mà chất khử nhường hoặc chất oxi hóa nhận khi phản ứng.

4

2.1. Nồng độ dung dịch

(3). Nồng độ phần trăm (%)

%(w/w): số gam chất tan / 100 gam dung dịch

% (w/w) thường cho kèm theo khối lượng riêng dd ($d = g/ml$)

$$\% \left(\frac{w}{w} \right) = \frac{m}{m_{dd}} \cdot 100\%$$

%(w/v): số gam chất tan / 100 ml dung dịch

$$\% \left(\frac{w}{v} \right) = \frac{m}{V} \cdot 100\%$$

%(v/v): số ml chất tan (lỏng) / 100 ml dung dịch

$$\% \left(\frac{v}{v} \right) = \frac{V_{ct}}{V} \cdot 100\%$$

5

2.1. Nồng độ dung dịch

(4). Nồng độ phần nghìn, phần triệu (ppm), phần tỷ (ppb)...

➤ **Phần nghìn** ($‰$): số gam chất tan/1000 g dung dịch

➤ **ppm** (parts per million)

Mẫu lỏng: 1 ppm = 1 mg/l = 1 $\mu g/ml$

Mẫu rắn: 1 ppm = 1 mg/kg = 1 $\mu g/g$

Mẫu khí: 1 ppm(v) = 1 $\mu L/L$

➤ **ppb** (parts per billion)

Mẫu lỏng: 1 ppb = 1 $\mu g/l$ = 1 ng/ml (= 1/1000 ppm)

Mẫu rắn: 1 ppb = 1 $\mu g/kg$ = 1 ng/g (=1/1000 ppm)

Mẫu khí: 1 ppb(v) = 1 nL/L

6

2.1. Nồng độ dung dịch

(5). Các loại nồng độ khác

➤ **Nồng độ thể tích:** tỷ số thể tích chất lỏng và thể tích dung môi
(vd: HCl 1:4 (1/4), ...)

➤ **Nồng độ gam:** số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch
 $P (g/l) = m/V$

➤ **Nồng độ molan:** số mol chất tan có trong 1000 g dung môi.

➤ **Nồng độ phần mol:** có 2 chất A (n_A) và B (n_B)

Nồng độ phần mol của A: $N_A = n_A / (n_A + n_B)$

Nồng độ phần mol của B: $N_B = n_B / (n_A + n_B)$

$$(N_A + N_B = 1)$$

7

2.1. Nồng độ dung dịch

(6). Chuyển đổi giữa các nồng độ

Trường hợp

Công thức chuyển đổi

Ghi chú

$$C_M \rightarrow C_N$$

$$C_N = z \cdot C_M$$

$$\bar{D} = M/z$$

% (w/w) $\rightarrow$ (C_M hay C_N)

$$C_M = \frac{10 \cdot C\% \cdot d}{M} \quad C_N = \frac{10 \cdot C\% \cdot d}{\bar{D}} \quad d: \text{KLR của dd}$$

(C_M hay C_N) $\rightarrow$ ppm (w/v)

$$\text{ppm} = C_M \cdot M \cdot 10^3 = C_N \cdot \bar{D} \cdot 10^3$$

Các ví dụ...

8

2.2. Cân bằng hóa học - Hoạt độ

(1). Định luật tác dụng khối lượng

Áp dụng để tính nồng độ các cấu tử (chất tham gia và sản phẩm tạo thành) khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng.

Giả sử xét cân bằng: $a A + b B + \dots = c C + d D + \dots$

A, B, C, D... là các cấu tử không mang điện

Theo ĐL TDKL:
$$\frac{[C]^c \cdot [D]^d \dots}{[A]^a \cdot [B]^b \dots} = K \quad (*)$$

[A], [B], [C], [D]...: nồng độ cân bằng của A, B, C, D...

K: hằng số cân bằng (phụ thuộc nhiệt độ và bản chất phản ứng)

Nếu A, B, C, D... là các phần tử mang điện (ion) → giữa chúng có sự tương tác → thay nồng độ bằng hoạt độ trong biểu thức (*).

9

2.2. Cân bằng hóa học - Hoạt độ

(2). Hoạt độ

Hoạt độ (ký hiệu a) là nồng độ hiệu dụng của một ion mà tương ứng với nó các ion thể hiện trong quá trình hóa học như là khối lượng tác dụng thật.

$$a = f \cdot C$$

C: nồng độ mol của ion (M)

f: hệ số hoạt độ ($f \leq 1$, $f \in (\mu) \in (z, C)$)

Biểu thức (*) được viết lại:

$$K_a = \frac{[C]^c \cdot [D]^d \dots f_C^c \cdot f_D^d \dots}{[A]^a \cdot [B]^b \dots f_A^a \cdot f_B^b \dots} = K_C \cdot \frac{f_C^c \cdot f_D^d \dots}{f_A^a \cdot f_B^b \dots}$$

K_a : hằng số cân bằng hoạt độ (phụ thuộc nhiệt độ)

Trong phân tích, thường sử dụng các dung dịch có nồng độ loãng (coi $f = 1$ và $a = C$).

10

2.2. Cân bằng hóa học - Hoạt độ

Các cân bằng hóa học chính:

1. Cân bằng axit – bazơ
2. Cân bằng tạo phức
3. Cân bằng kết tủa
4. Cân bằng oxi hóa – khử

11